

Rúbrica definitiva para evaluar código generado por IA

La evaluación se realizará mediante **seis dimensiones**, cada una puntuable de **0 a 10**, con una ponderación específica. La puntuación final será sobre 10.

Nº Criterio	Peso
1 Funcionalidad y corrección	30 %
2 Cumplimiento de requisitos y especificaciones	15 %
3 Calidad del código y mantenibilidad	20 %
4 Robustez y manejo de errores	15 %
5 Eficiencia y diseño	10 %
6 Documentación y legibilidad	10 %
TOTAL	100 %

1. Funcionalidad y corrección — 30 %

Evalúa si la solución **resuelve correctamente el problema planteado** y produce los resultados esperados.

Se analizará:

- Corrección de los resultados.
- Implementación de la funcionalidad solicitada.
- Ausencia de errores lógicos.
- Funcionamiento con entradas válidas.
- Cumplimiento del comportamiento esperado.
- Correcta implementación del algoritmo o procedimiento solicitado.

Escala

Puntuación Criterio de decisión

0-2	La solución no funciona o no resuelve el problema planteado.
3-4	Resuelve únicamente una parte del problema y presenta errores graves.
5-6	Resuelve la funcionalidad principal, pero contiene errores relevantes o no contempla determinados casos.
7-8	Solución funcionalmente correcta en la mayoría de los casos, con errores menores o casos no contemplados.

Puntuación Criterio de decisión

9	Solución prácticamente completamente correcta, con alguna deficiencia puntual.
10	Solución completamente correcta y funcional para todos los casos relevantes del ejercicio.

Regla importante: si la solución produce un resultado fundamentalmente incorrecto, la puntuación de este criterio no podrá ser superior a **4/10**, aunque el código esté muy bien escrito.

2. Cumplimiento de requisitos y especificaciones — 15 %

Evalúa si la solución **sigue exactamente las instrucciones del enunciado**, independientemente de que el programa funcione.

Se analizará:

- Requisitos explícitos.
- Restricciones indicadas.
- Estructuras de datos exigidas.
- Algoritmos solicitados.
- Clases, funciones o métodos requeridos.
- Formato de entrada y salida.
- Tecnologías o mecanismos específicamente solicitados.

Escala

Puntuación Criterio de decisión

0-2	Incumple la mayoría de los requisitos importantes.
3-4	Cumple pocos requisitos y omite varios elementos esenciales.
5-6	Cumple los requisitos principales, pero incumple alguna especificación relevante.
7-8	Cumple prácticamente todos los requisitos, con alguna desviación menor.
9	Cumple todos los requisitos relevantes salvo detalles mínimos.
10	Cumplimiento completo y preciso de todas las especificaciones.

Ejemplo: si se pide implementar una cola mediante una lista enlazada y se utiliza un array, la solución podría ser funcionalmente correcta, pero perdería puntos en este criterio.

3. Calidad del código y mantenibilidad — 20 %

Evalúa la **calidad interna del código** y su facilidad para ser modificado y mantenido.

Se analizará:

- Modularidad.
- Cohesión.
- Acoplamiento.
- Organización.
- Duplicación de código.
- Responsabilidades de clases y métodos.
- Uso adecuado de abstracciones.
- Nombres significativos.
- Complejidad innecesaria.
- Aplicación de buenas prácticas de programación.

Escala

Puntuación Criterio de decisión

0-2	Código muy desestructurado, difícil de mantener y con graves problemas de diseño.
3-4	Numerosos problemas de estructura, duplicación, acoplamiento o responsabilidades.
5-6	Calidad aceptable, aunque presenta varios problemas de diseño o mantenimiento.
7-8	Código bien estructurado, modular y razonablemente mantenible.
9	Código limpio, modular y mantenible, con problemas menores.
10	Código altamente estructurado, cohesionado, mantenible y consistente con buenas prácticas de ingeniería de software.

4. Robustez y manejo de errores — 15 %

Evalúa la capacidad de la solución para **comportarse adecuadamente ante situaciones inesperadas**.

Se analizará:

- Validación de entradas.
- Valores fuera de rango.

- Valores nulos cuando sean relevantes.
- Casos límite.
- Excepciones.
- Errores de ejecución.
- Estados inconsistentes.
- Recuperación o comunicación adecuada de errores.

Escala

Puntuación Criterio de decisión

0–2	La solución falla ante situaciones básicas y carece de gestión de errores.
3–4	Existe una gestión muy limitada y numerosas situaciones provocan errores.
5–6	Gestiona algunos casos, pero deja sin tratar situaciones relevantes.
7–8	Gestiona adecuadamente los principales errores y casos límite.
9	Presenta una gestión sólida y coherente de errores y situaciones excepcionales.
10	Presenta un comportamiento robusto ante las situaciones normales, límite y excepcionales relevantes.

Importante: no se penalizará la ausencia de validaciones o excepciones que **no sean necesarias para el problema concreto**.

5. Eficiencia y diseño — 10 %

Evalúa si la solución emplea **algoritmos, estructuras de datos y recursos adecuados**.

Se analizará:

- Complejidad temporal.
- Complejidad espacial.
- Elección de algoritmos.
- Elección de estructuras de datos.
- Operaciones innecesarias.
- Uso de memoria.
- Escalabilidad.
- Adecuación de la arquitectura al problema.

Escala

Puntuación Criterio de decisión

0-2	Presenta una ineficiencia grave que compromete la solución.
3-4	Presenta ineficiencias importantes o decisiones de diseño claramente inadecuadas.
5-6	Eficiencia aceptable, aunque existen decisiones mejorables.
7-8	Buena eficiencia y selección adecuada de algoritmos y estructuras.
9	Solución eficiente y bien diseñada.
10	Solución altamente eficiente y plenamente adecuada a las restricciones del problema.

Regla importante: no se penalizará una solución por no realizar una optimización innecesaria para el tamaño o las restricciones del problema.

6. Documentación y legibilidad — 10 %

Evalúa la facilidad con la que **otro desarrollador puede comprender el código**.

Se analizará:

- Nombres de variables, funciones y clases.
- Organización del código.
- Formato y estilo.
- Comentarios.
- Documentación de funciones y clases.
- Claridad.
- Consistencia.
- Explicación de partes complejas.

Escala

Puntuación Criterio de decisión

0-2	Código prácticamente ilegible y sin documentación útil.
3-4	Código difícil de comprender y con documentación insuficiente.
5-6	Código comprensible, aunque presenta problemas de nomenclatura, organización o documentación.
7-8	Código claro, organizado y adecuadamente documentado.

Puntuación Criterio de decisión

- 9** Código muy claro y correctamente documentado.
- 10** Código excepcionalmente claro, consistente y correctamente documentado.

Importante: no se exigirá una cantidad determinada de comentarios. Los comentarios deben aportar información útil y no simplemente describir instrucciones obvias.

Cálculo de la puntuación final

La puntuación final se calculará mediante una **media ponderada**:

donde:

- **F** = Funcionalidad y corrección.
- **R** = Requisitos y especificaciones.
- **C** = Calidad del código y mantenibilidad.
- **E** = Robustez y manejo de errores.
- **D** = Eficiencia y diseño.
- **L** = Documentación y legibilidad.

Por ejemplo:

Criterio	Puntuación	Peso	Resultado
Funcionalidad	9	30 %	2,70
Requisitos	10	15 %	1,50
Calidad	8	20 %	1,60
Robustez	7	15 %	1,05
Eficiencia	8	10 %	0,80
Documentación	9	10 %	0,90
Total		100 %	8,55/10

Además de la puntuación de calidad, registraría **si la respuesta es correcta o incorrecta**.